CR262533_华夏银行科技金融管理系统需求总体技术方案

文档信息

起草人：	马东	**起草日期：**	2026 年 9 月

修改记录

修改日期	修改者	修改说明

本文档中所包含的信息属于内部资料，如无华夏银行的书面许可，任何人都无权复制或利用。

特别说明：

本编写说明属于参考性文档，应用开发类需求应在立项前完成该技术方案的设计，在应用过程中，可以根据实际情况对模板内容进行裁剪或增加相应内容。

1 总体需求

1.1需求概述

1.1.1 功能性需求概述

本系统主要包含科技贷款认定、科技企业全景画像评价、名单制精准营销、统计报表与台账、投向管理、后管基础功能六大模块，覆盖了商机发现、营销跟进、贷款认定以及监管报送的全业务流程。具体建设内容如下：

一是科技贷款认定管理模块，本模块依据人民银行办公厅《科技贷款统计制度（试行）》及《金融五篇大文章总体统计制度统计指标》确定的统计口径与分类标准，建设全行统一的科技贷款逐笔认定工作流，实现认定过程标准化、可追溯、可复核。

二是科技企业全景画像评价模块，本模块落实“灯塔行动”要求，构建“科技能力评价+企业基础评价”的多维度量化评价体系，涵盖科技企业资质、行业与市场、科技创新力、融资能力、财务健康与成长性、企业基础情况、行内评价、风险与负面评价八大维度，逐项设置量化指标。实现科技企业“含科量”的系统化评估与分层展示，为管理决策和营销策略制定提供依据。

三是名单制精准营销管理模块，本模块依托科技企业全景画像评价结果及两类白名单客户清单，建立从名单生成、下发执行到反馈评价的营销闭环管理机制。客户经理接收任务后，在系统中记录营销进展，上传关键节点证明材料。系统汇总各机构营销进展，自动统计触达率、转化率、落地金额等效能指标，支持分行及总行实时掌握名单制营销推进情况。同时对长期未转化客户，系统支持阶段性评估后自动回池或剔出名单，形成动态更新的名单管理闭环。

四是统计报表与台账管理模块，本模块分为监管报送报表和管理报表与台账两部分。监管部分依据人行科技贷款统计制度及金融五篇大文章总体统计制度要求，系统自动生成科技贷款专项统计表，按行业分类、企业类型、贷款期限等维度统计余额与累放额，确保数据源于认定结果、报送口径统一。管理报表与台账

部分可提供科技贷款明细台账、科技企业客户清单、名单制营销效能分析表、画像评分分布统计等管理报表。支持异常变动分析，当某一科技贷款子类余额环比变动超设定阈值时，系统自动抓取涉及机构及客户明细，辅助经营分析。

五是投向管理模块，对全行科技金融业务投向进行分类统计与动态监测，实时掌握资金投向结构与变化趋势，支持投向结构调整的管理决策。

六是后管基础功能模块，提供用户与权限管理、组织机构管理、参数配置、字典维护等系统基础支撑能力，保障业务功能安全稳定运行。

1.1.2 性能要求

基于业务需求与未来发展需要，本项目需满足以下指标要求：

序号	指标类型	性能指标	指标值	备注
1	交易类指标	TPS（每秒通过事务数）	200 笔/秒	
2		交易平均响应时间	<100 毫秒	
3		交易最大响应时间	<10 秒	
4		交易成功率	>99.99%	
5		批量任务执行时间	<30 分钟	
6	资源类指标	CPU 利用率	<60％	
7		MEM 利用率	<60％	

1.1.3 业务连续性要求

RTO：<4 小时。

RPO：< 30 分钟。

1.1.4 其他非功能性要求

无。

1.2术语

无。

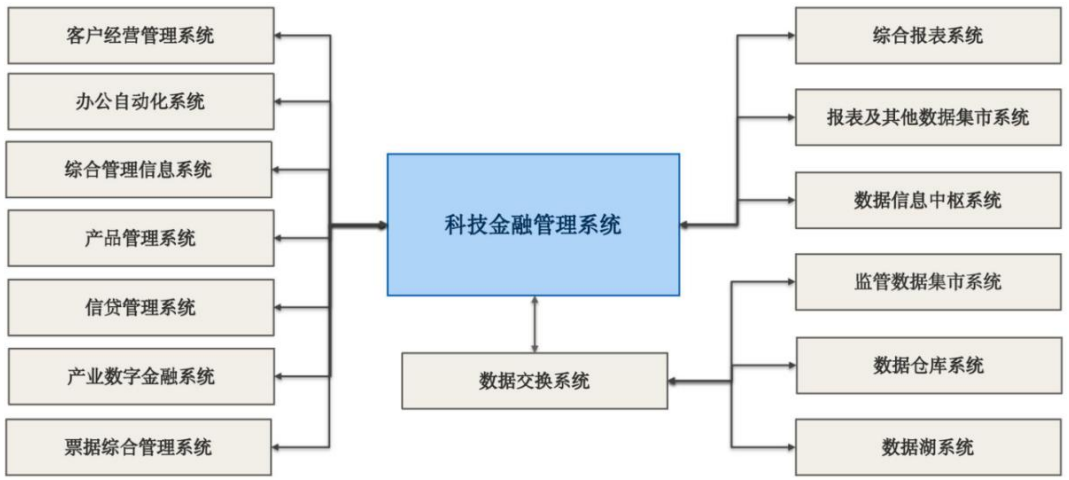
1.3假设与约束

无。

2 科技金融管理系统集成架构设计

2.1目标架构

科技金融业务管理系统在整体架构中承担业务管理中枢的角色，与多个行内系统通过数据交互协同运转。上游数据接入方面，客户经营管理系统提供营销流程数据，综合管理信息系统提供 OA 机构与行员信息，信贷、产数、票据等系统通过数据交换平台（数交）提供行业信息，数据仓库提供贷款信息，共同为业务管理提供完整的数据支撑；下游输出方面，系统将科技金融信息同步至监管数据集市，并由综合报表系统完成科技金融数据的报送，形成"数据接入—业务管理—监管报送"的完整闭环。



2.2系统功能定位

科技金融管理系统是覆盖全行科技金融业务全流程的统一业务管理平台，围绕“认定 — 投向 — 营销 — 分析 — 报送”业务主线，实现科技企业识别、业务投向管控、名单化营销、经营分析与管理决策支持的一体化管理。

科技金融管理系统主要实现以下功能：

1. 科技贷款认定管理

面向科技企业的贷款业务认定全流程管理，包括认定申请受理、审核流转、认定结果管理及政策口径维护，确保科技贷款标识准确、口径统一、可追溯。

2. 投向管理

对全行科技金融业务投向进行分类统计与动态监测，实时掌握资金投向结构与变化趋势，支持投向结构调整的管理决策。

3. 科技金融营销管理

基于科技企业全景画像评价体系，实现目标客群的名单生成、分发推送与营销执行闭环反馈，联动企业微信触达一线，形成“筛选 — 推送 — 跟进 — 反馈”的营销闭环。

4. 科技金融驾驶舱

构建科技金融业务经营分析视图，提供核心指标监测、统计报表与业务台账管理，面向管理层与业务条线输出全局可视化的经营洞察。

5. 后管基础功能

提供用户与权限管理、组织机构管理、参数配置、字典维护等系统基础支撑

设置格式[WPS]: 突出显示

能力，保障业务功能安全稳定运行。

6. 监管报送

对接监管报送要求，实现报送口径模型管理、数据抽取加工、字段映射、校验勾稽、批量调度上报与回执留痕，满足合规监管的数据报送与审计要求。

3 科技金融管理系统技术方案

3.1系统结构



科技金融管理系统主要功能组成部分：

（1）终端接入层

本层是系统面向各类用户的统一入口，覆盖 PC 端（Web 门户、管理后台、对接驾驶舱的数据大屏）和移动端（App、H5、微信小程序）两类终端形态。所有终端请求先汇聚到统一接入网关

设置格式[WPS]: 突出显示

（API Gateway），由网关完成负载均衡、统一鉴权、限流熔断、动态路由与灰度发布后再转发至业务服务层，从而保证终端形态无论怎么扩展，业务侧始终只对接一套标准化入口。

（2）业务服务层

本层是系统的核心价值所在，承载六大业务模块——投向管理（资金投向与产业投向的配置跟踪）、科技贷款认定管理（认定流程与评分模型）、科技金融营销管理（营销活动与线索转化）、科技金融驾驶舱（经营分析与实时大屏）、后管基础功能（用户、机构、权限等后台管理），以及监管报送（数据报送、合规留痕）。各业务模块作为独立微服务，按领域边界拆分、独立开发部署和弹性扩缩容，模块之间不直接互调，统一经由公共服务层协作，以保持松耦合、高内聚。

（3）公共服务层

本层是业务模块的共享能力底座，提供八项通用服务——微服务平台（服务注册发现与服务治理）、认证授权（统一身份与权限管控）、调度中心（定时任务、批量处理工具）、日志监控（日志采集、监控告警、链路追踪）、消息队列（RocketMQ 异步解耦）、文件服务（MinIO 对象存储）、通知中心（短信、邮件、站内信）和分布式事务（Seata 最终一致性）。业务模块只做业务逻辑，通用能力全部下沉到本层复用，避免重复建设，同时统一了安全、审计与运维口径。

（4）数据层

本层分为数据访问中间件与国产数据库两部分。上层是全系统

唯一的数据访问通道，提供统一数据访问接口、数据库方言适配、分库分表、缓存/搜索与 ETL 数据同步能力；下层是信创存储底座，采用行内国产 GoldenDB 数据库，核心交易场景采用主备强一致部署，高并发日志分析场景采用分布式方案。业务代码只面向统一访问接口编程，不绑定具体数据库产品，从架构上保证存储层可替换、可迁移。

3.2客户主数据一致性保证设计

本系统不存储客户主数据，不涉及客户主数据一致性问题。

3.3标准规范

本系统实施中需遵循华夏银行以下制度和规范:

《华夏银行数据生命周期管理实施细则》

《华夏银行数据标准管理实施细则》

《华夏银行应用系统运行维护功能开发规范》

《华夏银行系统间接口设计规范》

《华夏银行信息科技项目源代码编写规范》

《华夏银行应用系统监控规范》

《华夏银行应用系统日志规范》

《华夏银行信息系统批处理设计规范》

《华夏银行数据生命周期管理技术规范》

《华夏银行应用系统限流技术规范》

《华夏银行应用系统联机交易超时时间设定规范》

《华夏银行信息系统应用安全设计规范》

《华夏银行信息系统应用安全技术实现规范》

《华夏银行信息科技项目测试管理实施细则》

3.4限流控制

平台限流控制组件为 Spring Cloud Hystrix，是一个面向分布式服务架构的轻量级流量控制框架，主要以流量为切入点从流量控制、熔断降级、系统负载保护等多个维度来帮助保护服务的稳定性。

流量控制有以下几个角度：

资源的调用关系，例如资源的调用链路，资源和资源之间的关系。

运行指标，例如 QPS、线程池、系统负载等。

控制的效果，例如直接限流、冷启动、排队等。

平台会在应用的过滤器层或者是网关代理层添加限流降级逻辑、并且和配置中心配合，实现限流降级开关和参数的动态调整，同时，可以灵活选择控制的角度，达到业务想要的效果。

平台限流控制分为两种，提前配置好流量峰值，当交易量达到峰值后，后续交易需要排队等持，提前配置好限流触发规则，当交易触发规则后，按照预设值进行流量限制。平台可根据交易请求参数提供多种维度的限流控制。

限流结果，延迟处理，拒绝处理，或者部分拒绝处理。或者对于 B 类交易我们可以给出“网络繁忙，请稍后再试”的友好提示，对于 A 类交易，仍然能保证他们的正常访问。

3.5超时控制

分布式系统及服务会不可避免地出现调用失败（超时或者异常）情况。假设

客户端依赖多个服务，在一次请求中，某一个服务出现异常，则整个请求会处理失败，当某一服务等待时间过长，则所有的请求都会阻塞在这个服务的请求上。这样因为一个服务就导致了整个系统的可用性降低。

平台超时控制组件同样为 Spring Cloud Hystrix，Hystrix 应对超时问题采取了两种手段：

通过并发线程数进行限制。

通过响应时间对资源进行降级。

Hystrix 提供相对应的保护机制，使系统的入口流量和系统的负载达到一个平衡，保证系统在能力范围之内处理最多的请求。

应用网关可以设置规则将这些请求隔离，针对服务限流，当服务不可用时进行熔断或降级，防止级联故障。

管理员可以在网关的管理页面进行超时时间设置及超时后的控制策略设置。

3.6数据生命周期管理

按照《华夏银行数据生命周期管理技术规范》，普通纪念币预约前端重构项目将实现数据自动归档功能，定时对到期数据进行归档。归档功能需要以数据大小和数据产生时间两个维度进行。归档频率和归档条件需实现参数化。

结构化数据，如预约明细表、预约取消明细表表等的生命周期设置如下：数据类型	在线数据	归档数据
业务明细表	2 年	15 年
操作日志表	1 年	15 年

非结构化数据如应用日志、临时数据文件等的生命周期设置如下：

存储占用量（每年）	在线数据	归档数据
10G 以上	3 月	10 年
1G~10G	6 月	10 年
1G 以内	1 年	10 年

3.7运维管理

参考《华夏银行应用系统运行维护功能开发规范》、《华夏银行应用系统监控规范》、《华夏银行信息系统批处理设计规范》等规范，其中重点运维功能设计如下：

（1）系统参数做到界面配置化

系统运行参数包括如系统数据字典、限流参数、功能开关、系统错误码等，业务参数包括业务数据字典、业务日期等。

（2）应用监控管理

基于行内蓝鲸平台通过日志收集和分析模块，实现对系统的各项进程运行状态、资源使用情况、交易状态、批处理状态进行监控，并可自定义各种应用运行情况的统计。

设置格式[WPS]: 突出显示

（3）接口权限管理

通过网关实现系统对外接口服务的权限细粒度和多维度管理。

（4）APM 管理

通过在监控模块中引入 APM 技术框架，对应用运行的性能进行及时的监控、预警和处理，同时对整个分布式交易链路进行完整的跟踪。

（5）自愈能力

通过监控本系统及关联系统的健康状态，及时发现问题进行熔断，并在相关模块或系统恢复后能自愈。

（6）批处理管理

普通纪念币预约前端重构项目系统的批处理功能重点要考虑容错设计，如在重复检测、数据合法校验、断点恢复、处理结果校验、回退等方面提升批处理的健壮性，此外，系统的批处理或定时任务需有界面可操作。

设置格式[WPS]: 突出显示

设置格式[WPS]: 非突出显示

（7）持续集成接入

系统实施伊始即接入华夏银行持续集成体系，提高开发过程中的自动化程度。

3.8用户管理

内管系统根据用户（行员）角色设置相应的用户（行员）权限和规则，针对敏感操作需有对应的审批工作流。

3.9开发平台

普通纪念币预约前端重构项目采用云原生应用开发平台,并结合软件厂商既有技术。具体技术概述如下：

开发环境：后端 Java(JDK 版本 21)，脚本 Shell，前端 Vue、JavaScript，框架性数据库 DB。

技术框架(组件)：云原生应用开发平台基础服务组件，以及 SpringCloud 微服务治理套件。另外结合了一些厂商既有优秀框架。具体如下：

实现功能	框架(组件)
基础平台	云原生应用开发平台
微服务治理	Nacos，Skywalking
安全认证	OAuth2
前端框架	vue，element-ui
流程引擎	Activiti
数据库连接	dbcp，druid

中间件：采用行内已广泛使用的 Redis、RabbitMQ、ELK、Nginx 等中间件，可以满足普通纪念币预约前端重构项目系统开发需求，无需引入其他中间件。

3.10 商密算法

3.10.1 涉及的三/四级金融数据

科技金融管理系统涉及从数据仓库系统同步的信贷相关数据,该数据为三级敏感数据。由于涉及的数据需要参与投向认定等业务，无法进行数据加密处理。本系统为内部管理类系统，不涉及文件批量导出等操作，对三级敏感数据通过访问控制、操作审计、最小权限等措施进行保护，数据使用风险较小。

3.10.2 系统分类类别

科技金融管理系统分类类别为内部管理类。

3.10.3 SM 系列算法加密方案

不涉及。

4 相关系统功能变更说明

4.1科技金融管理系统功能变更说明

投向管理：实现科技金融投向标准的维护功能。国民经济行业代码、国民经济行业名称更新时可实时从贷款发生的数据源系统获取最新数据。人行更新投向标准时，总行后管操作员可在后管维护投向标准。

科技贷款认定管理：实现每日日终同步当日贷款记录，分行客户经理对贷款进行逐笔认定及审核功能。实现对已锁定认定结果修订申请及审核功能。每日日终将当日新增以及修改的认定结果同步到监管集市保存。实现按机构及操作权限查询认定结果功能。

科技金融企业营销管理：将在本系统维护的人行企业名单生成的企业评分及画像以及两类白名单客群推送给客户经营管理系统。本系统可查看任务的进展情况。

设置格式[WPS]: 突出显示

科技金融驾驶舱：实现在企业微信增加科技金融专区，按照总分支行的数据权限展示科技金融的相关数据。包括营销情况数据、分行上报的工作亮点、科技金融贷款数据。

后管基础功能：提供用户与权限管理、组织机构管理、参数配置、字典维护等基础支撑能力。

监管报送：实现报送口径模型管理、数据抽取加工、字段映射、校验勾稽、批量调度上报与回执留痕。

4.2信贷管理系统功能变更说明

负责向数据仓库系统提供行业信息，日终同步。

4.3产业数字金融系统变更说明

负责向数据仓库系统提供行业信息，日终同步。

4.4票据综合管理系统变更说明

负责向数据仓库系统提供行业信息，日终同步。

4.5产品管理系统变更说明

负责向数据仓库系统提供企业贷款产品数据，日终同步。

4.6综合管理信息系统变更说明

负责向科技金融管理系统提供机构信息、行员信息，日终同步。

负责配合完成与科技金融管理系统的单点登录功能。

4.7办公自动化系统变更说明

负责提供员工移动平台通知功能；

负责提供员工移动平台扫码登录功能；

负责在员工移动平台增加科技金融专区的功能。

4.8数据交换系统变更说明

负责结构化业务数据到数据下游的流转中枢。

4.9数据仓库系统变更说明

负责向科技金融管理系统提供行业信息、贷款信息、对公 XXXX，通过数据交换系统日终同步。

4.10 监管数据集市系统变更说明

负责接收科技金融管理系统提供的科技金融信息,通过数据交换系统日终同步。

4.11 报表及其他数据集市系统变更说明

负责完成部分报表数据加工功能。

4.12 综合报表系统变更说明

负责完成部分报表功能。

4.13 数据湖系统变更说明

负责接收科技金融管理系统提供的非结构化数据存储。

4.14 数据信息中枢系统变更说明

负责向科技金融管理系统提供部分报表数据加工功能。

4.15 客户经营管理系统变更说明

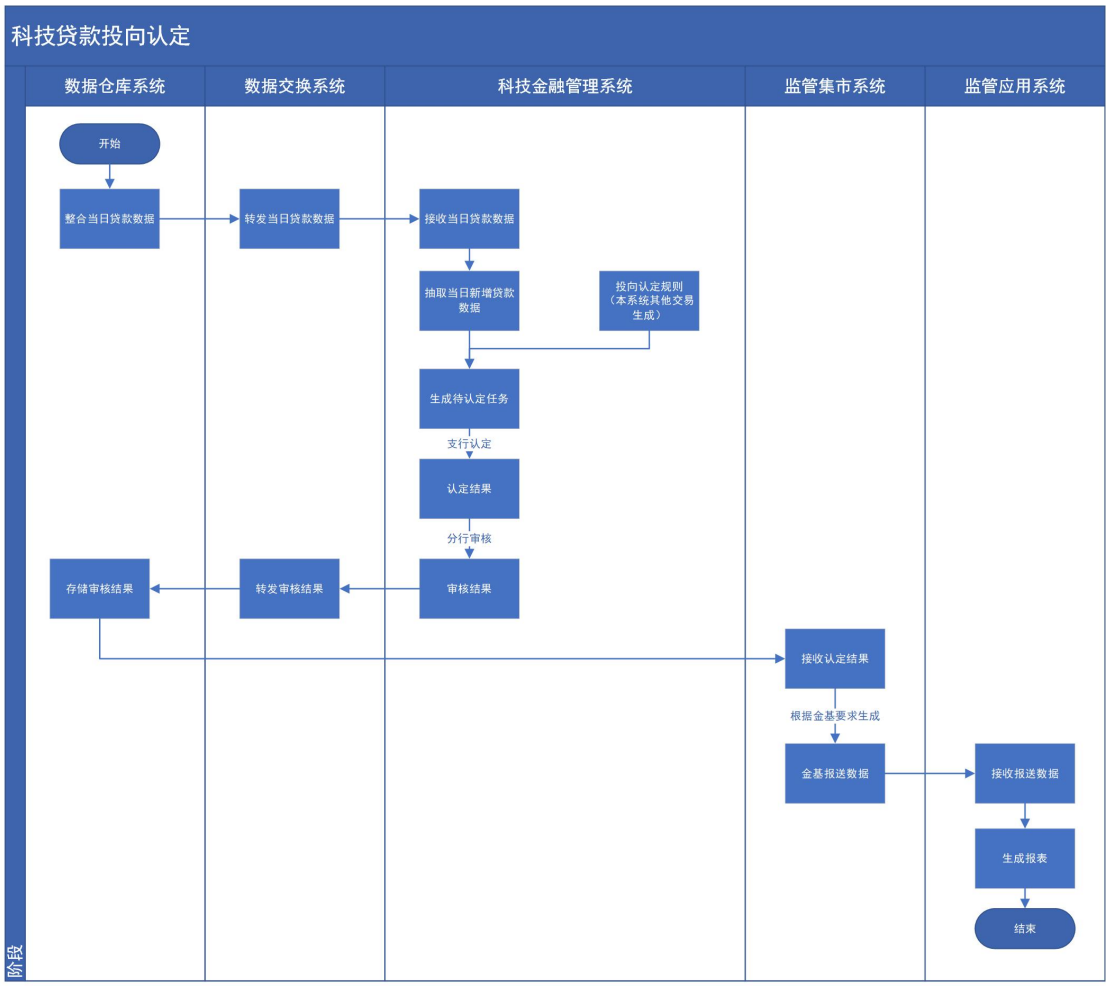
负责接受科技金融管理系统人行企业名单生成的企业评分及画像以及两类白名单客群，生成营销任务并完成营销跟进等流程。

负责将商机任务的执行情况返回到科技金融管理系统。

4.16 典型交易功能变更说明

本业务用于认定科技贷款是否投向科技型企业，并向上报送监管报表。输入为数据仓库整合的当日贷款数据，经数据交换系统转发至科技金融管理系统；系统据此抽取当日新增贷款数据，结合本系统生成的投向认定规则，生成待认定任务。 加工环节由支行完成认定，形成认定结果，再经分行审核，审核结果转回数据仓库存储。 输出方面，监管集市系统接收认定结果后，按监管要求加工形成基金报送数据，推送至监管应用系统接收并生成报表，流程结束。整体实现了

从数据采集、规则认定、人工审核到监管报送的闭环管理。



5 性能指标要求

5.1业务量说明

目前结合业务部门的业务目标，系统预计最大并发量在200以上，预计全年交易笔数在10万笔以上，客户数量在600以上，客户数需满足每年10%的增长。

5.2性能指标

根据科技金融管理设计的业务以及数据处理量,，并考虑未来3年的业务扩展情况，性能指标要求如下：

（1）实时交易平均并发 ＞ 200tps，平均响应时间 ＜ 300ms；

（2）成功率 ＞ 99.9%；

（3）支持用户数 2000 人，最大响应时间 ＜ 600ms；

删除[ag]: 4

（4）RPO ＜ 30 分钟，RTO <= 4 小时；

（5）系统服务时限 7×24 小时可用。

6 可用性设计

6.1系统可用性设计

本系统可用性设计如下：

（1）接入层利用负载均衡设备访问集群服务；

（2）应用层应用采用集群部署方式，前置负载均衡策略，其中一个服务发生故障不影响系统正常使用解决方案实现应用高可用、可扩展。

（3）数据层采用行内国产 GoldenDB 数据库主备部署方式实施，部署方案采用同城双活模式。

6.2本地备份策略

按照《华夏银行信息系统应用安全设计规范》的要求设计及执行。

6.2.1应用级备份策略

跨中心双活备份。

6.2.2数据级备份策略

科技金融管理系统的数据级备份策略，主要是数据库的本地备份操作，按天对全库进行备份，备份到本地存储并发送至异地进行备份，本地备份保留时间 30 天。

6.3灾难备份策略

分布式系统中，灾难备份的核心目标是确保系统在遭通严重故障（如数据中心火灾、网络瘫痪、区域性灾害）时能够快速恢复，最小化业务中断时间和数据丢失。灾难备份重点考虑跨地域、跨数据中心的容灾能力。具体策略如下：

（1）应用级灾备策略

业务应用部署多个业务应用实例并通过集群化架构实现冗余，避免应用级故障。

当集群中某一个业务实例节点异常或者下线，基于服务注册与发现组件，通过心跳机制检测应用的状态，可自动剔除异常的应用节点，保障其他可用节点继续提供服务。

（2）数据级灾备策略

数据库采用一主多从的拓扑结构，基于数据副本的冗余备份、主从复制的数据一致性等机制。

当数据库主节点发生硬件故障、网络故障等异常时，可自动触发故障转移，在存活节点中选举出新的主节点，并通过该节点对应用层提供数据服务。

通过 VIP 漂移、中间件代理等方式，支持自动或手动的方式，将应用层的访问流量接入至新主节点，保证灾备切换对上层应用透明。

（3）中心级灾备策略

同城备中心与同城主中心通过采用数据同步复制的方式，当同城主中心发生故障时，基于数据库实时或者准实时同步机制，能通过自动或手动的方式切换至同城备中心，同城备中心可快速接管请求流量，实现同城灾备切换。

异地灾备中心与主中心数据同步采用异步复制的方式，异地灾备中心的数据和应用服务作为冷备使用，当同城双中心出现故障时，异地灾备中心可通过备份数据和应用服务，进行业务的恢复或请求流量的接管。。

7 安全设计

科技金融管理系统为普通系统，按照系统网络安全等级保护二级（业务信息安全等级二级，系统服务安全等级二级）的标准进行建设。

本系统为内部管理类系统，数据由数据仓库系统经数据交换系统日终同步获取，不对外提供数据导出接口，对三级敏感数据通过访问控制、操作审计、最小权限等措施进行保护，符合二级定级要求。。

8 网络设计

科技金融管理系统为新建系统，按照要求，同时支持 IPv4 和 IPv6 协议。科技金融管理系统是行内面向科技金融业务的管理平台，用户范围为行内用户，系统架构为 B/S，同城双活部署，面向约 2000 名内部用户，需满足 7×24 小时运行，峰值业务量 200 笔/秒、单笔报文不超过 4K，预计增长至 600 笔/秒；无第三方连接，行内关联系统为文件交互，使用 F5 实现用户统一登录。

删除[ag]: 4

本系统不涉及与外部合作机构进行数据以及文件交互，支持 IPv4 和 IPv6 协议。

新增服务器，需开通如下策略：

1.需开通本系统与短信系统、总行中间业务系统、手机银行系统、移动终端接入服务系统（微信银行）、网站门户系统的网络策略。

2.需要开通系统内各个服务（前端服务、应用网关、预约服务、验证码服务、批处理服务、外联服务）之间的网络策略。

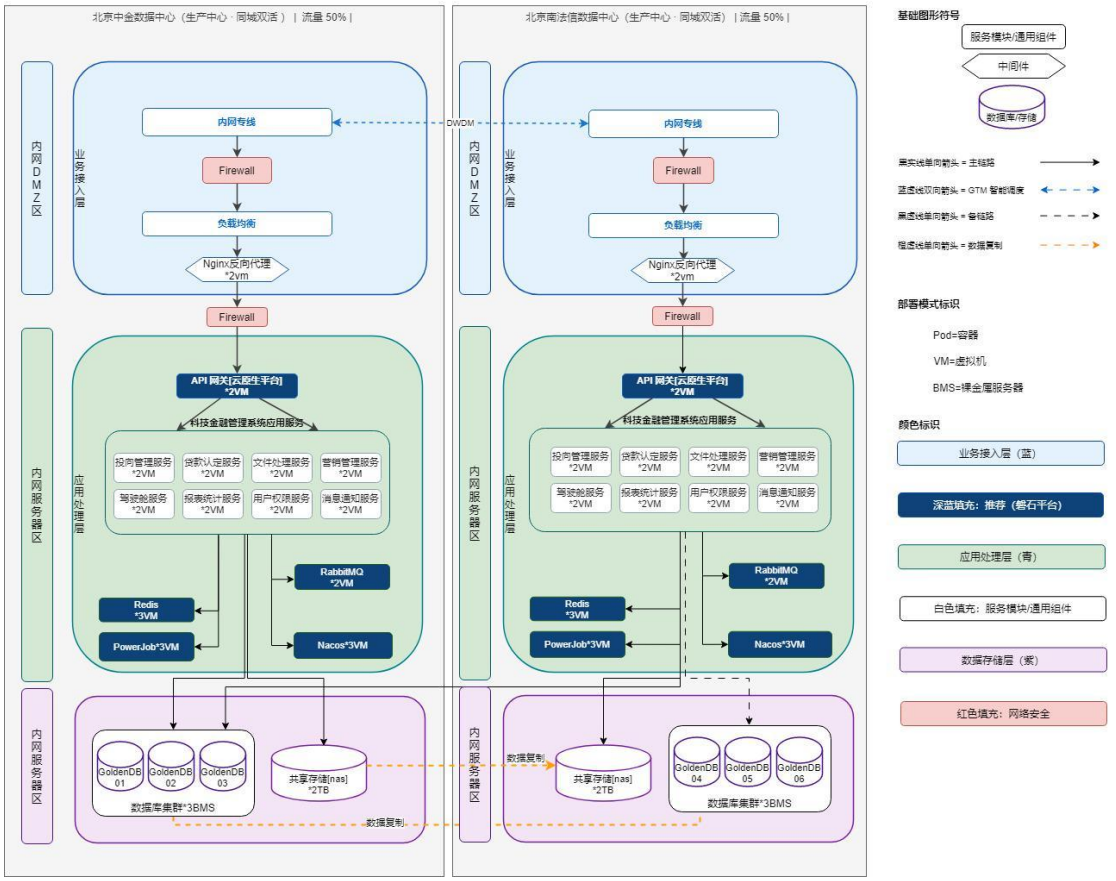
3.需要开通服务与注册中心/配置中心、缓存集群、RabbitMQ 集群、数据库集群之间的网络策略。

4.需要为随着业务发展做好网络带宽储备、灵活扩缩容量与自动切换等工作。

9 基础资源规划

9.1部署架构

系统采用同城双活部署，生产环境与同城环境各部署一套集群，数据库采用 GoldenDB 主备部署。



本项目按照我行生产运行体系整体要求，将建设中金、南法信双中心生产系统（满足双中心对外服务），确保双中心服务同时对外服务，保障业务安全稳定持续发展。

本项目架构设计采用分布式集群部署模式，相关功能均通过多应用节点并行提供服务，可随着业务增长快速实现集群服务的横向扩展，以提升整体服务处理能力。

9.2基础软硬件资源规划

9.2.1基础硬件配置

部署环境	设备名称	cpu 架构	数量	配置规格	存储容量	例外采购原因

生产环境	C86 虚拟化服务器(含虚拟化软件，永久授权)	C86	21	8C/32G	200G	部署自主可控产品，不涉及例外采购
	数据库服务器（虚拟机）	C86	3	16C / 64G		GoldenDB，按照框架协议数据库采购
	nas 存储	/	/	/	3T	部署自主可控产品，不涉及例外采购
同城环境	C86 虚拟化服务器(含虚拟化软件，永久授权)	C86	21	8C/32G	200G	部署自主可控产品，不涉及例外采购
	数据库服务器（虚拟机）	C86	3	16C / 64G		GoldenDB，按照框架协议数据库采购
	nas 存储	/	/	/	3T	部署自主可控产品，不涉及例外采购
开发测试环境	C86 虚拟化服务器(含虚拟化软件，永久授权)	C86	16	4C/16G	200G	部署自主可控产品，不涉及例外采购
	nas 存储	/	/	/	1T	部署自主可控产品，不涉及例外采购

9.2.2基础软件配置

部署环境	软件类别	软件名称	数量	例外采购原因
生产环境	数据库	GoldenDB	1	

10 新技术应用

10.1 新技术应用情况说明

无。

10.2 新技术引入风险

无。

10.3 新技术应用风险

无。

11 关键技术难点和技术风险分析

关键技术难点和技术风险如下：

（一）技术风险

科技金融管理系统需通过数据仓库系统、数据湖系统从信贷系统、票据系统、产业数字金融系统、产品管理系统等四套业务系统采集数据，多源系统间统计口径不统一、源头数据存在错误，易造成报表数据失真、营销客群不准确，影响经营分析与业务开展。

（二）防范措施

科技金融管理系统构建统一口径、自动质检、并行比对、日常巡检四道关卡，打造数据流入至输出的全流程校验闭环。

(1)统一口径：系统建设初期与业务部门对齐统计规则，明确指标定义，保障多源数据遵循同一业务管理标准。

(2)自动质检：数据流入系统前开展自动化质量校验，不合格数据会拦截处理，经人工核实确认后再进行数据流入；

(3)并行比对：上线切换前线下统计数据与系统统计数据两套口径并行跑数、逐项比对，核验无误后再完成数据切换；

(4)日常巡检：上线后执行自动化数据巡检，确保数据异常做到当日发现、当日处置。

通过四道关卡实现数据进出有人管、有校验、有兜底，保障报表数据真实准确、监管报送及时合规，数据类技术风险整体可控。

12 其他

无。